

数値解析法 I 第11回講義

非線形方程式に対する解法(1)
～ 反復法の原理, 加速法 ～

非線形方程式と数値解法

2

物理現象の数値モデル
(微分方程式, 弱形式)

- ✓ 関数近似
- ✓ 数値微分
- ✓ 数値積分

連立一次方程式

線形微分方程式であれば正しい

非線形方程式

流体力学などで現れる
非線形微分方程式の場合は...

線形方程式・非線形方程式

f が線形: 任意の x, y と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ に対して $f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$

写像 f を使った方程式 $f(x) = 0$

f が線形

f が線形ではない

線形方程式

- 連立一次方程式 $Ax - b = 0$
- 線形微分方程式 (例: $u'' + \omega^2 u = 0$)
-

非線形方程式

- 代数方程式 (例: $ax^2 + bx + c = 0$)
- 非線形微分方程式. 例えば

$$\frac{du}{dx} = (\alpha - \beta u)u$$

●

非線形方程式に対する数値計算の必要性

- 2次方程式: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) $\longrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- ロジスティック方程式 $\frac{du}{dx} = (\alpha - \beta u)u$ $\longrightarrow u(x) = \frac{\frac{\alpha}{\beta}}{1 + \frac{\alpha - \beta u(0)}{\beta u(0)} e^{-\alpha x}}$

例：5次方程式 $x^5 - 4x + 2 = 0$

解は存在するが、明示的に表現することは出来ない



非線形方程式の解を明示的に表現することは困難

近似解を得るための数値計算法が必要

非線形方程式に対する反復法の原理

5

対象とする問題（非線形方程式）

$f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))^T$ ($x \in \mathbb{R}^n, n \geq 1$) を線形ではない関数.

$$f(x) = 0$$

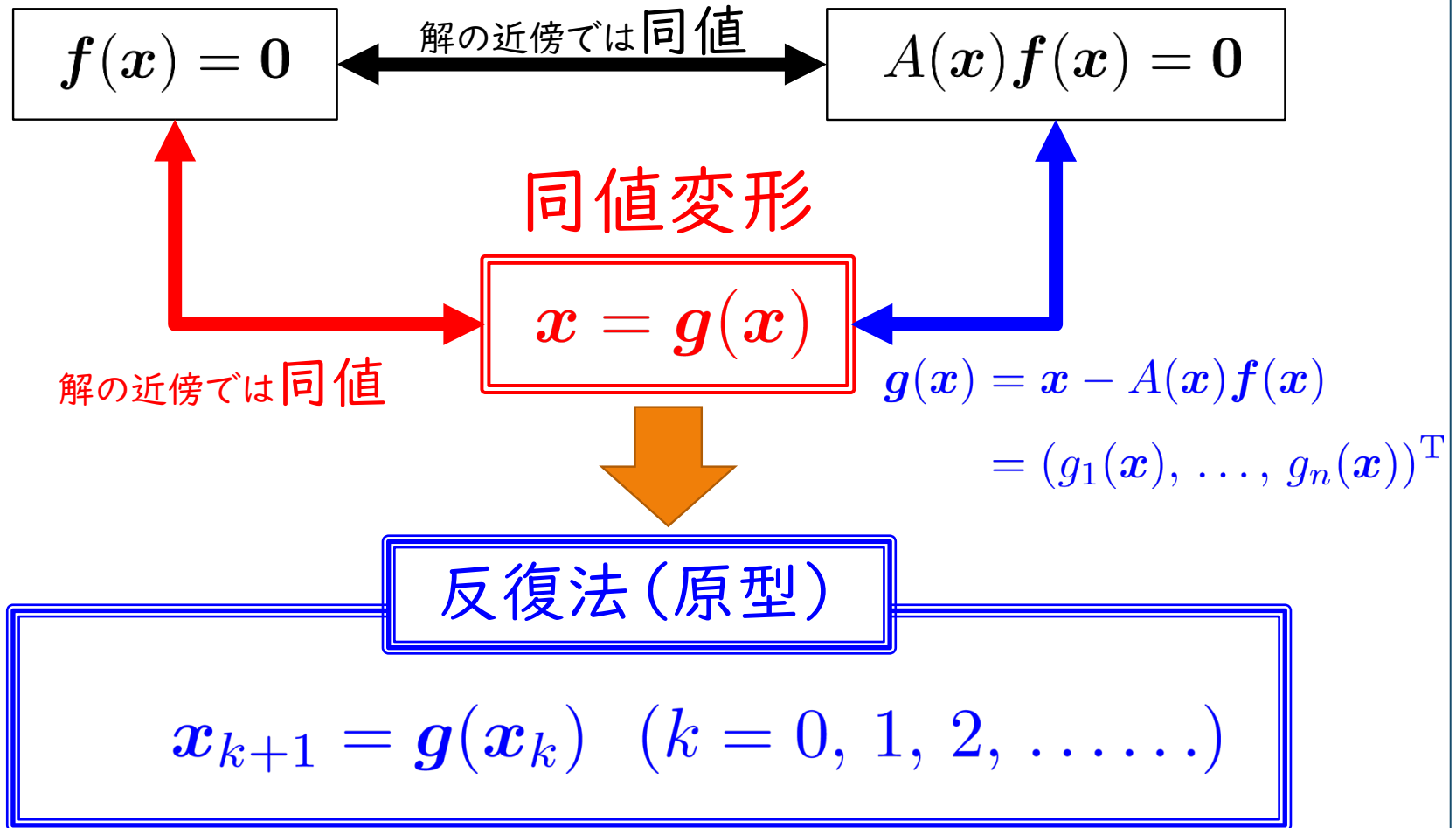
を満たす $\alpha \in \mathbb{R}^n$ を求めよ.

非線形方程式の解を明示的に表現することは困難

直接法ではなく**反復法**を使用

反復法の原型

$A(x)$: $f(x) = 0$ の解の近傍で正則な n 次正方行列値関数



縮小写像

反復法 (原型)

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

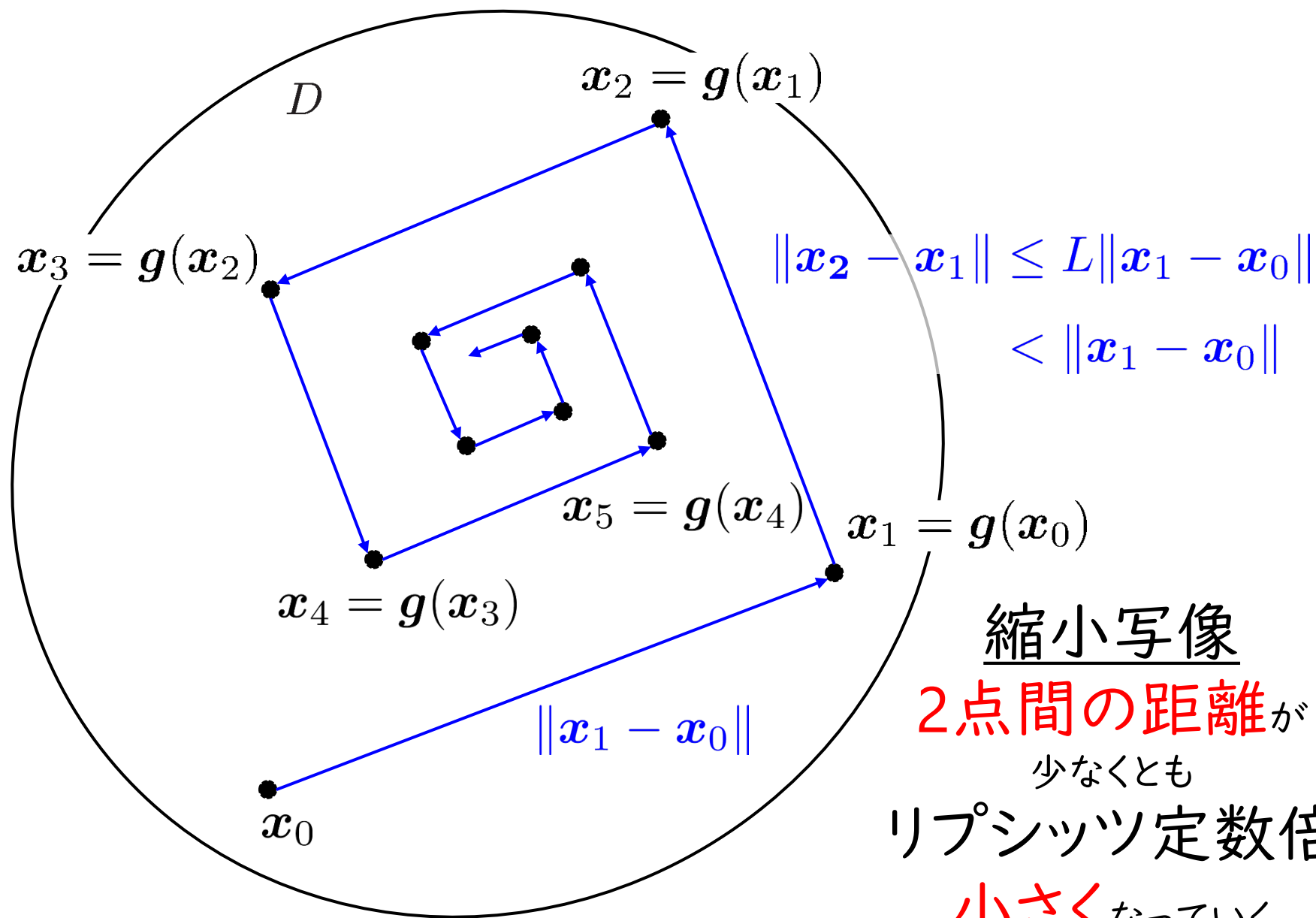
反復列の収束： $\boldsymbol{g}$ が**縮小写像**であれば OK

定義5.1 (縮小写像)

$\boldsymbol{g} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が次の 3 条件を満たすとき、縮小写像と呼ぶ

1. $\boldsymbol{x} \in D \implies \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \in D$
2. $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in D \implies \|\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})\| \leq L \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$ (L は正定数)
3. 条件 2 の定数 L は, $0 < L < 1$ を満たす

補足) 条件 2 をリプシッツ条件, 定数 L をリプシッツ定数と呼ぶ



縮小写像

2点間の距離が

少なくとも

リプシッツ定数倍

小さくなっていく

反復列の収束 (縮小写像の原理)

定理5.1 (縮小写像の原理)

g は閉集合 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ で定義された縮小写像とする．このとき，次のことが成り立つ．

- $x = g(x)$ を満たす $\alpha \in D$ が唯一つ存在する
- 反復列は α へ収束: $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - \alpha\| = 0$

【証明】 補足資料参照

解の存在も
保証



反復列の収束性： $g(x)$ が縮小写像になっているか確認

反復列の収束性： $g(x)$ が縮小写像になっているか確認
簡単でない場合も多々ある



そのときは...

系5.2 (Scarborough(スカーボロウ))

α を $x = g(x)$ の解とし, $D = \{x : \|x - \alpha\|_\infty \leq d\}$ ($d > 0$) とする.
また $g(x)$ は D で C^1 級 (各 $g_i(x)$ が C^1 級) とする. このとき次のことが成り立てば, $g(x)$ は D で縮小写像となる.

$$J(x) = \left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x) \right)_{i,j=1,2,\dots,n}, \quad \|J(x)\|_\infty \leq L < 1$$

【証明】 補足資料参照



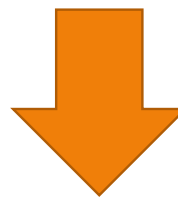
$g(x)$ のヤコビ行列の最大値ノルムをチェック

逐次反復法

反復法(原型)

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_k) = \boldsymbol{x}_k - A(\boldsymbol{x}_k)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_k)$$

最も素朴な
反復法



$A(\boldsymbol{x}) = E_n$ (n 次単位行列)

逐次反復法

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_k) = \boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$ が縮小写像になるかは $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 次第

逐次反復法アルゴリズム(プログラム用)

Require: 初期ベクトル $\boldsymbol{x}$;

$$\text{oldnorm} = \|\boldsymbol{x}\|_{\infty}$$

repeat

$$\boldsymbol{x}_{\text{new}} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x});$$

$$\text{newnorm} = \|\boldsymbol{x}_{\text{new}}\|_{\infty}$$

$$\text{sumnorm} = \text{oldnorm} + \text{newnorm}$$

$$\text{oldnorm} = \text{newnorm}$$

$$\text{error} = \|\boldsymbol{x}_{\text{new}} - \boldsymbol{x}\|_{\infty}$$

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_{\text{new}}$$

until $\text{error} < \varepsilon_A + \varepsilon_R \cdot \text{sumnorm}$

return $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$;

第5回講義
(12ページ)

例題 (逐次反復法)

$$D = \left[-\frac{5}{8}, \frac{5}{8} \right] \times \left[-\frac{5}{8}, \frac{5}{8} \right],$$

$$\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{4}y - \frac{11}{16} \\ \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}y^2 + y - \frac{13}{32} \end{pmatrix}$$

(1) $\mathbf{f}(x, y) = \mathbf{0}$ を逐次反復法で解くプログラムを作成・実行

(2) $\{\mathbf{x}_k\}$ は D 内の真の解 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right)^T$ へ収束する？

【解答】

(1) 初期ベクトルを $(0, 0)^T$, 収束判定を

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|_\infty < \varepsilon_A + \varepsilon_R (\|\mathbf{x}_k\|_\infty + \|\mathbf{x}_{k+1}\|_\infty) \quad (\varepsilon_A = 2^{-1074}, \varepsilon_R = 2^{-52+3})$$

としたとき, 反復は 80 回で終了し,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{80} &= (4.9999999999999993 \times 10^{-1}, 2.4999999999999996 \times 10^{-1})^T \\ (\|\mathbf{x}_{80} - \boldsymbol{\alpha}\|_\infty &\approx 6.661338147750939 \times 10^{-16}). \end{aligned}$$

(2)

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} -x & -1/4 \\ -1/4 & -y \end{pmatrix}$$

より, 任意の $(x, y) \in D$ に対して

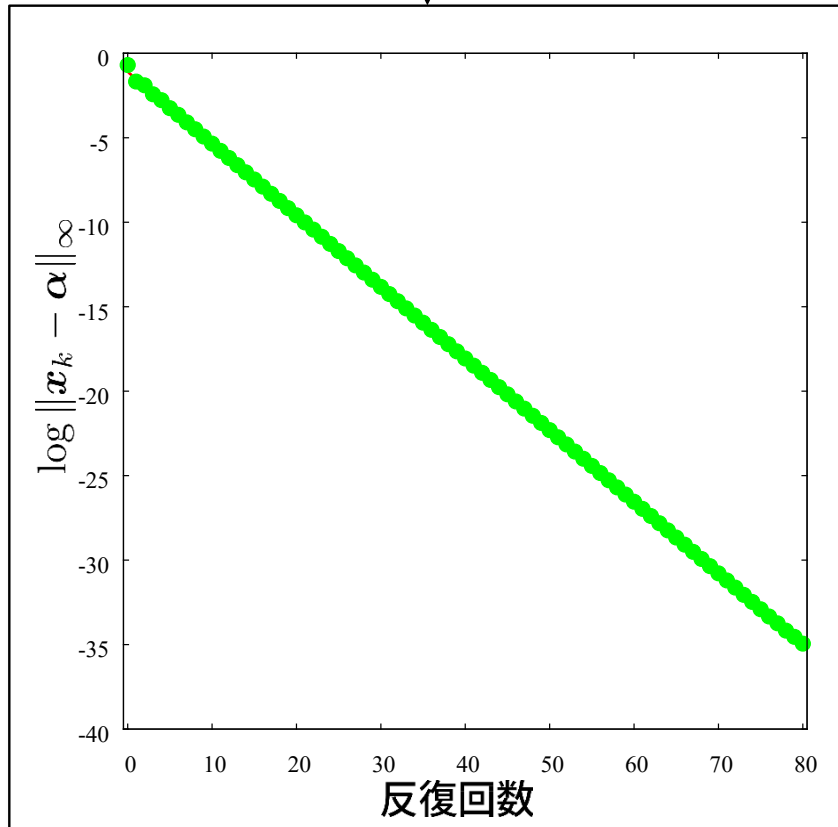
$$\|J(x, y)\|_\infty = \max \left\{ |x| + \frac{1}{4}, |y| + \frac{1}{4} \right\} \leq \frac{7}{8} < 1.$$

したがってスカーボロウの結果 (系 5.2) および縮小写像の原理 (定理 5.1) より, 逐次反復法によるベクトル列 $\{\mathbf{x}_k\}$ は D 内の真の解へ収束する.

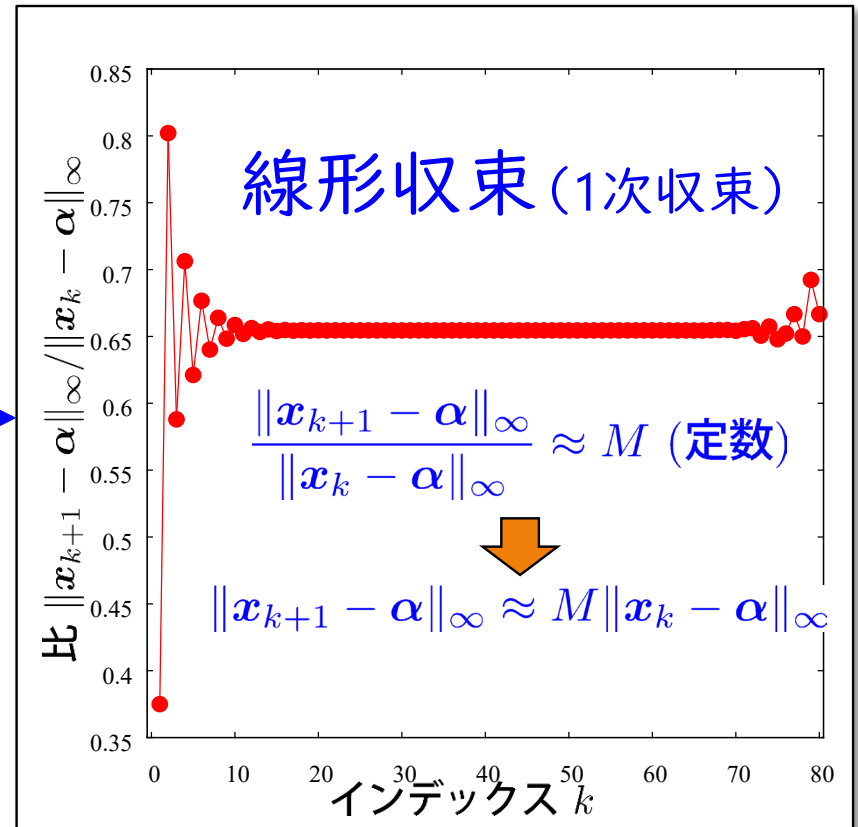
収束の速さ

例題：80 回の反復で収束

収束の状況は...



誤差の比 $\frac{\|x_{k+1} - \alpha\|_\infty}{\|x_k - \alpha\|_\infty}$ のグラフ



定義5.2 (収束の速さ)

$\{x_k\}$ を α に収束する反復列とする。このとき

$$x_{k+1} - \alpha = (A + \varepsilon_k)(x_k - \alpha) \quad (0 < |A| < 1, \lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0)$$

が成り立つとき, $\{x_k\}$ は α へ線形収束 (1 次収束) するという。また

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x_{k+1} - \alpha\|}{\|x_k - \alpha\|} = 0$$

となるとき, $\{x_k\}$ は α へ超 1 次収束するという。

さらに $p > 1$ に対して,

$$\|x_{k+1} - \alpha\| \leq M \|x_k - \alpha\|^p \quad (M : \text{正定数}), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x_{k+1} - \alpha\|}{\|x_k - \alpha\|^p} = 0$$

が成り立つとき, $\{x_k\}$ は α へ p 次収束, 超 p 次収束するという。

収束の速さに関する補足

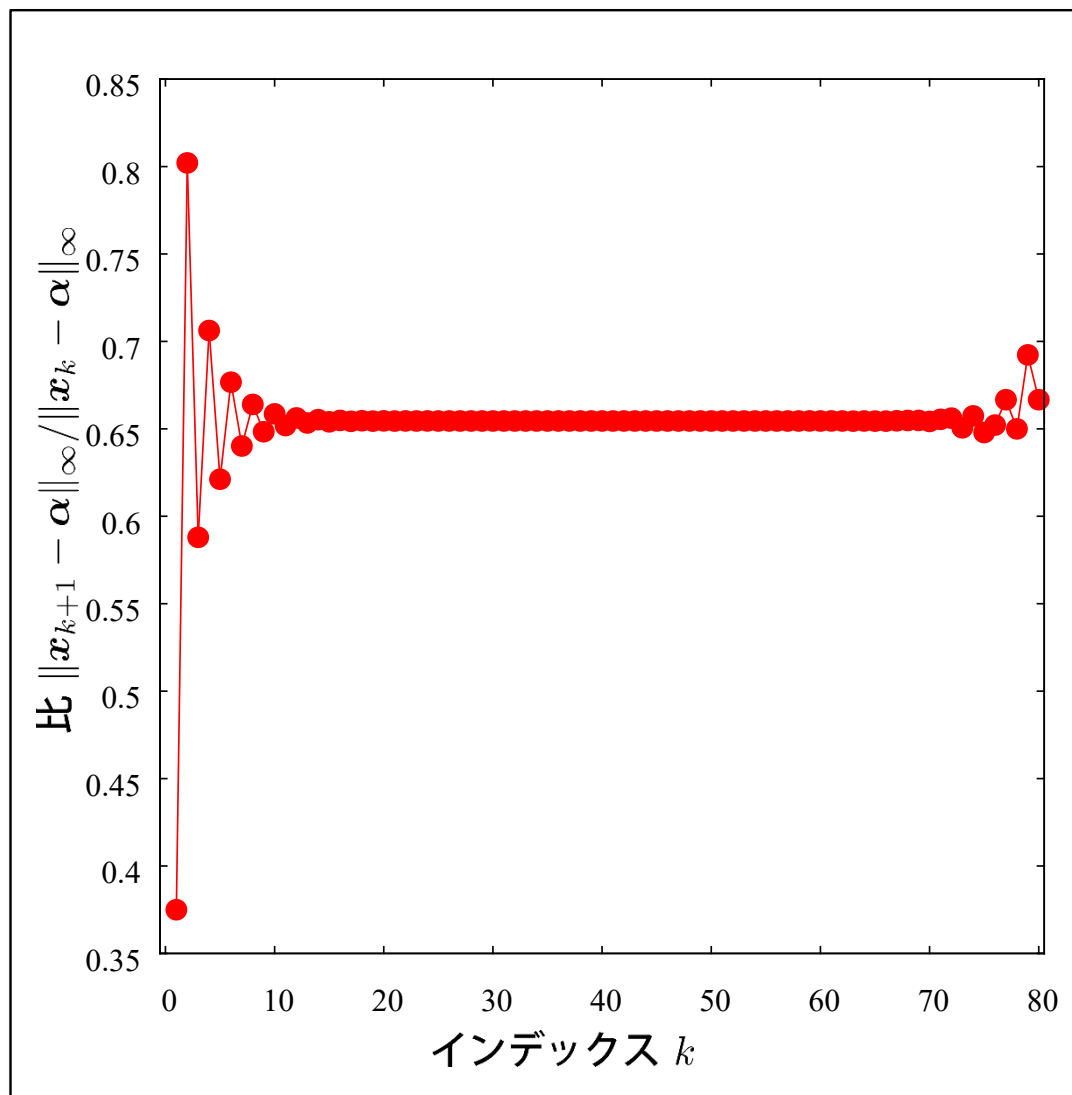
- ランダウの記号を用いると, p 次収束, 超 p 次収束は

$$\|x_{k+1} - \alpha\| = O(\|x_k - \alpha\|^p) \quad (p \text{ 次収束})$$

$$\|x_{k+1} - \alpha\| = o(\|x_k - \alpha\|^p) \quad (\text{超 } p \text{ 次収束})$$

- 1 次収束の意味：誤差が毎ステップ A 倍程度に減少する
(減少の仕方が直線的)。
- 超 1 次収束の意味：誤差が毎ステップ ε_k 倍程度減少する
($\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$)。
- p 次収束の意味：反復回数が多くなるに伴い, 誤差が急激に減少

例題の収束性



$$\frac{\|x_{k+1} - \alpha\|_{\infty}}{\|x_k - \alpha\|_{\infty}} \approx \overset{A}{\boxed{0.65451}} \quad (k \geq 26)$$

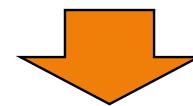


線形収束であり

誤差は毎ステップ

およそ0.65倍になる

速くない



✓ 高次収束する方法
(少なくとも超1次)

✓ 収束列を**加速**

加速法

19

$\{x_k\}$: ある方法で生成された α に収束する列



$\{y_k\}$: $\{x_k\}$ を元にして生成, かつ **より速く α へ収束**

$\{y_k\}$ を生成する方法: **加速法**

代表的な加速法

- ロンバーグ積分法 (数値積分)
- SOR法 (連立一次方程式の反復解法)
- リチャードソン (Richardson) 加速
- **エイトケン (Aitken) 加速**

数列のみ
対象

+ ステファンセン (Steffensen) 反復

エイトケン (Aitken) 加速

$\{x_k\}$: α に線形収束する列

定義より...

Aを消去

$$x_{k+1} - \alpha = (A + \varepsilon_k)(x_k - \alpha) \approx A(x_k - \alpha)$$

$$x_{k+2} - \alpha = (A + \varepsilon_{k+1})(x_{k+1} - \alpha) \approx A(x_{k+1} - \alpha)$$

$$\alpha \approx x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k}$$

エイトケン加速

$$y_k = x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k}$$

逐次反復法+エイトケン加速アルゴリズム

Require: 初期値 x_0 ;

$$x_1 = x_0 - f(x_0); x_2 = x_1 - f(x_1);$$

$$y = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)^2}{x_2 - 2x_1 + x_0};$$

repeat

$$x_0 = x_1; x_1 = x_2;$$

$$x_2 = x_1 - f(x_1);$$

$$y_{\text{new}} = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)^2}{x_2 - 2x_1 + x_0};$$

$$\text{sumnorm} = |y| + |y_{\text{new}}|;$$

$$\text{error} = |y_{\text{new}} - y|$$

$$y = y_{\text{new}}$$

until $\text{error} < \varepsilon_A + \varepsilon_R \cdot \text{sumnorm}$

return y ;

例題 (逐次反復法+エイトケン加速)

$$f(x) = \frac{x^5}{24} - \frac{13}{48}x^4 + \frac{17}{24}x^3 - \frac{23}{24}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{6} = 0$$

(真の解の一つは $\alpha = 0.5$)

- (1) 逐次反復法のプログラムにより列 $\{x_k\}$ を求める. ただし $x_0 = 0.0$ とし, 収束判定条件は

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon_A + \varepsilon_R(|x_k| + |x_{k+1}|) \quad (\varepsilon_A = 2^{-1074}, \varepsilon_R = 2^{-52+3})$$

- (2) 逐次反復法+エイトケン加速のプログラムにより列 $\{y_k\}$ を求める. ただし $x_0 = 0.0$ とし, 収束判定条件は

$$|y_{k+1} - y_k| < \varepsilon_A + \varepsilon_R(|y_k| + |y_{k+1}|) \quad (\varepsilon_A = 2^{-1074}, \varepsilon_R = 2^{-52+3})$$

【解答】 計算結果 (Java) は, 次の通りである:

k	(1) 逐次反復法	(2) エイトケン加速
0	0.0000000000000000	0.3172194345857300
1	0.1666666666666667	0.3904631595730098
2	0.2457668895747599	0.4265895837495474
3	0.2969093675564013	0.4485449928169873
...		
116	0.4999999007064502	0.49999999999999842
117	0.4999999123424155	0.49999999999999846
...		
243	0.49999999999999867	
244	0.49999999999999882	

反復回数: 逐次反復法 244 回, エイトケン加速 117 回

例題の結果: 収束が加速されていることを示唆

定理5.2 (エイトケン加速)

列 $\{x_k\}$ は α に線形収束し, かつ超 1 次収束しないとする.
エイトケン加速による列 $\{y_k\}$ は α へ収束し,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{y_k - \alpha}{x_{k+2} - \alpha} = 0$$

【証明】補足資料参照



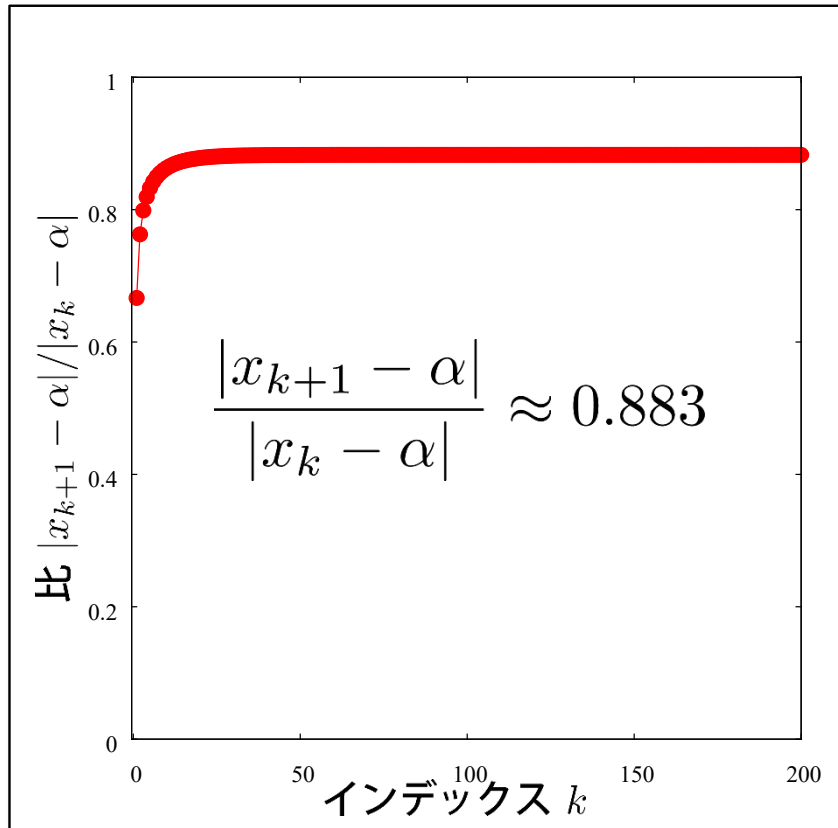
✓ 線形収束する列の収束を (多少) 速くする

✓ 超1次収束する列には 有効ではない (演習問題5.3参照)

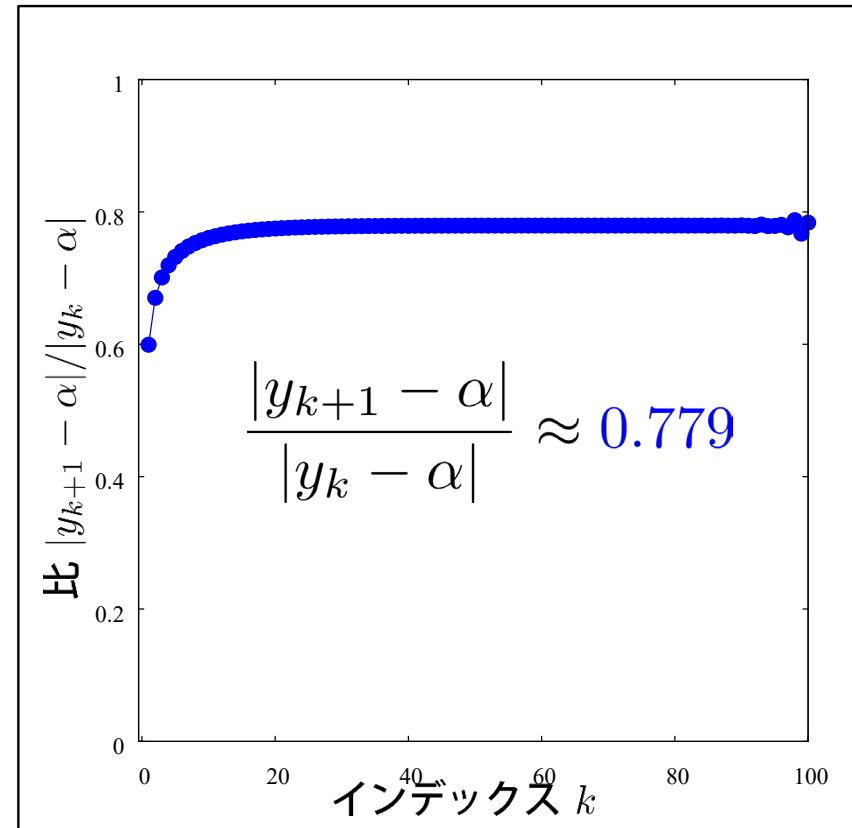
✓ 収束の次数を 上げるわけではない

例題の収束性

逐次反復法



エイトケン加速



加速はするが, 一般的に収束次数は上がらない

演習1

26

- ① 逐次反復法+エイトケン加速プログラムを作成し、22ページの例題を計算しなさい。

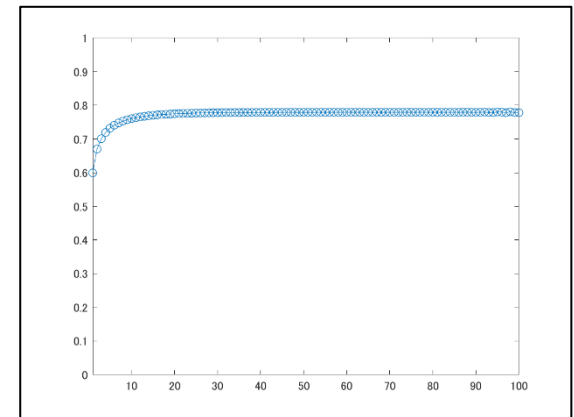
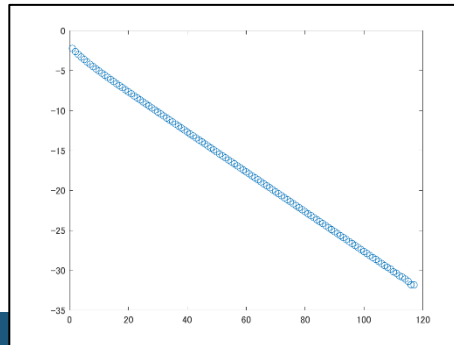
補足(いつもの)

- プログラム言語は、何でもOKです。自分の最も得意な言語を使用して作成してください。
- 1から作るのは難しいという人は、チャンネルにあるJavaまたはCプログラム(未完成)を利用してください。

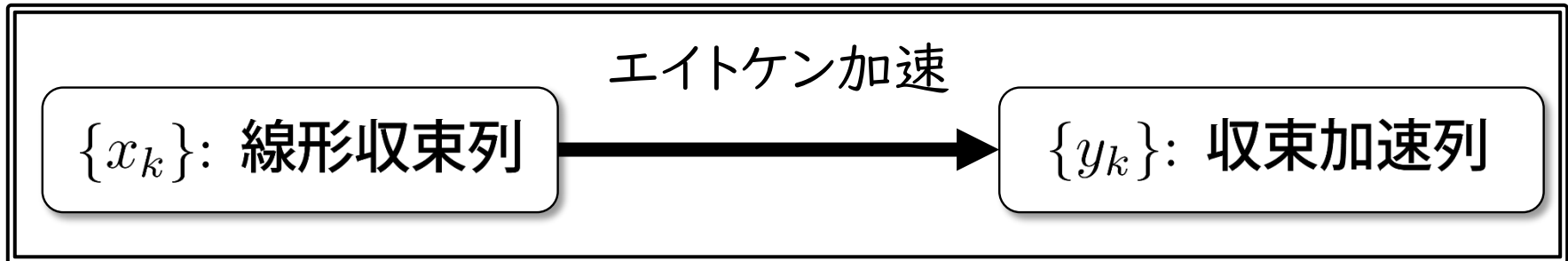
グラフ描画方法 (MATLAB)

27

- 15ページ, 25ページにあるグラフの描画方法
 - サンプルプログラム (未完成) を完成させ実行
 - MATLABを起動し, 実行したフォルダへ移動
 - コマンドを入力・実行 (エイトケン加速の場合)
 - ✦ `load exc-aki.dat`
 - ✦ `plot(exc_aki(:,1), log(exc_aki(:,3)), 'o')` ←絶対誤差の片対数グラフ
 - ✦ `plot(exc_aki(:,1), exc_aki(:,4), '-o')` ←収束性のグラフ
 - ✦ `xlim([1 100])` ←100ステップまで描画する場合
 - ✦ `ylim([0 1])` ←y軸の範囲を限定する場合



エイトケン加速の問題点



- 問題点1: 線形収束しかつ超1次収束しない列が必要
- 問題点2: 収束次数が一般的に上がらない



前提条件 (収束列が存在) を必要とせず

かつ

(少なくとも) 超1次収束する反復列を生成したい

ステファンセン反復

ステファンセン反復

エイトケン加速: 使用不可能 (3項必要)

x_0 : 初期値

x_1 : 更新値

そこで...

$$\times g(x) = x - f(x)$$

$$x_0, x_1^* = g(x_0), x_2^* = g(x_1^*) = g(g(x_0))$$

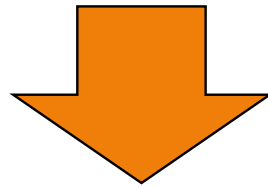
x_0, x_1^*, x_2^* にエイトケン加速を適用

$$x_1 = x_0 - \frac{(x_1^* - x_0)^2}{x_2^* - 2x_1^* + x_0} = x_0 - \frac{(g(x_0) - x_0)^2}{g(g(x_0)) - 2g(x_0) + x_0}$$

x_0 : 初期値



$$x_1 = x_0 - \frac{(g(x_0) - x_0)^2}{g(g(x_0)) - 2g(x_0) + x_0}$$



一般化して...

ステファンセン反復

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(g(x_k) - x_k)^2}{g(g(x_k)) - 2g(x_k) + x_k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

ステファンセン反復アルゴリズム

Require: 初期値 x ; 同値変形関数 g ;

repeat

$$g_1 = g(x); g_2 = g(g_1);$$

$$x_{\text{new}} = x - \frac{(g_1 - x)^2}{g_2 - 2g_1 + x};$$

$$\text{sumnorm} = |x| + |x_{\text{new}}|;$$

$$\text{error} = |x_{\text{new}} - x|$$

$$x = x_{\text{new}}$$

until $\text{error} < \varepsilon_A + \varepsilon_R \cdot \text{sumnorm}$

return x ;

疑問: 収束次数は上がっているか?

例題 (ステファンセン反復)

$$f(x) = \frac{x^5}{24} - \frac{13}{48}x^4 + \frac{17}{24}x^3 - \frac{23}{24}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{6}$$

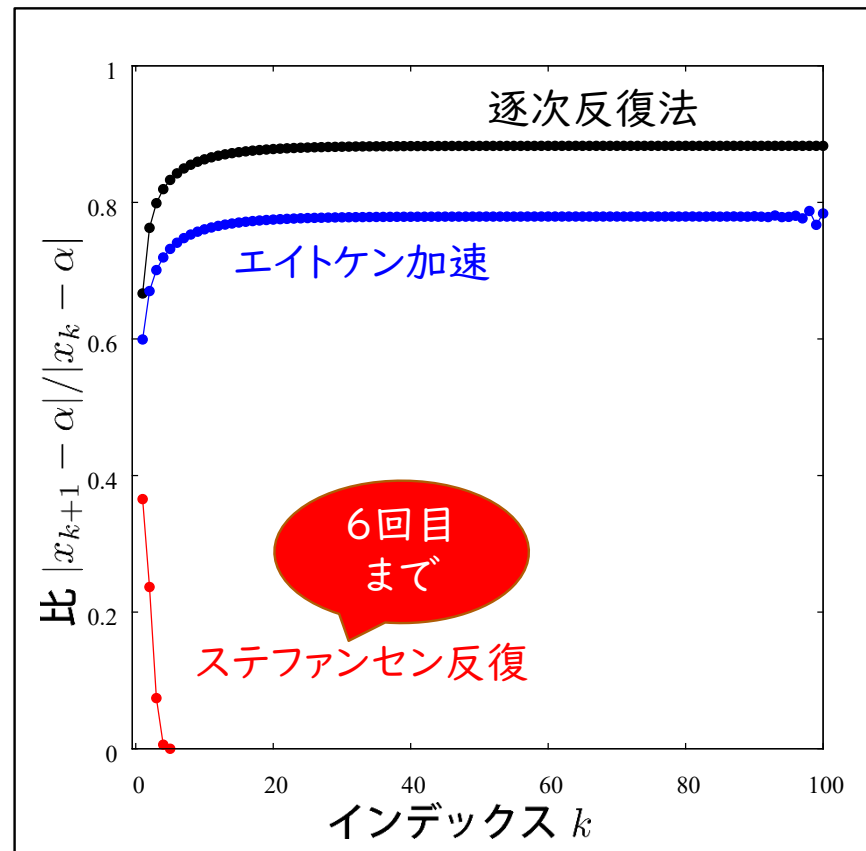
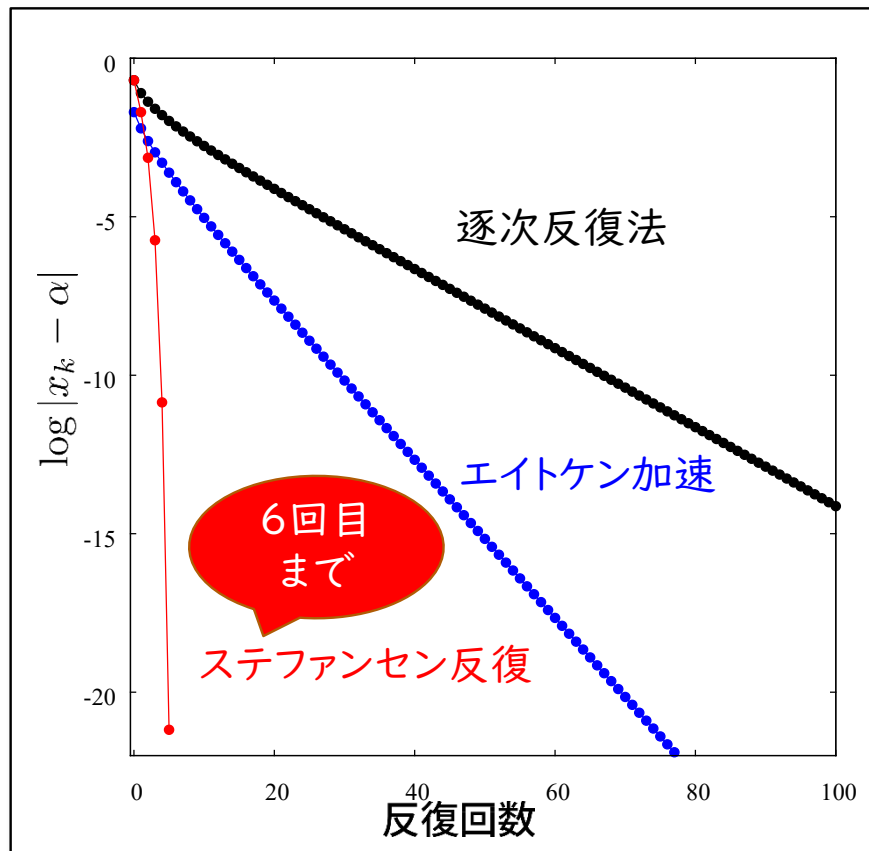
ステファンセン反復により $f(x) = 0$ の近似解を求めるプログラムを作成・実行. 収束判定条件は

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon_A + \varepsilon_R(|x_k| + |x_{k+1}|) \quad (\varepsilon_A = 2^{-1074}, \varepsilon_R = 2^{-52+3}).$$

【解答】 計算結果 (Java) は, 次の通りである:

k	逐次反復法	エイトケン加速	ステファンセン加速
0	0.0000000000000000	0.3172194345857300	0.0000000000000000
...			
7	0.4007810260642112	0.4849905926938310	0.5000000000000019
...			
117	0.4999999123424155	0.4999999999999846	
...			
244	0.4999999999999882		

収束性の比較



収束次数: 1より大きいことが示唆される

定理5.3 (ステファンセン反復)

g が解 α を含むある区間で C^1 級であり 2 階微分可能, かつ $g'(\alpha) \neq 1$ とする. このとき x_0 が α に十分近いならばステファンセン反復 $\{x_k\}$ は **超 1 次収束**, すなわち

$$x_{k+1} - \alpha = o(|x_k - \alpha|).$$

さらに g が C^2 級ならば, ステファンセン反復は **2 次収束**, すなわち

$$x_{k+1} - \alpha = O(|x_k - \alpha|^2).$$

【証明】 補足資料参照

補足) $g'(\alpha) \neq 1 \iff f'(\alpha) \neq 0$

補足) g が縮小写像でなくても, 仮定さえ満たせば収束

演習2

35

- ① ステファンセン反復プログラムを作成しなさい。
また31ページの例題を計算しなさい。

補足(いつもの)

- プログラム言語は、**何でもOK**です。自分の最も得意な言語を使用して作成してください。
- **1から作るのは難しい**という人は、チャンネルにある**Cプログラム(未完成)**を利用してください。

補足事項

36

- 超1次以上の反復列には, 一般的に加速法は適用されない.
- 加速法に関するより詳細な内容については, 以下の参考書を参照すること.
 - 杉原正顯・室田一雄, 数値計算法の数理, 岩波書店, 1994.

まとめ（第11回講義）

37

- 今回の内容

- 非線形方程式に対する反復法の原理

- ✦ 縮小写像の原理

- ✦ 逐次反復法

- ✦ 収束の速さ (p 次収束と超 p 次収束)

- 加速法

- ✦ エイトケン加速

- ✦ ステファンセン反復

- 次回講義

- ニュートン法

- ニュートン法の応用（代数方程式の解法-DKA法）

補足 (GSL, MATLAB, Mathematica)
は来週まとめて掲載します